

论文 Review: Optimal Resizable Arrays

万字 (241880496)

2026年7月11日

论文标题	Optimal Resizable Arrays
作者	Robert E. Tarjan, Uri Zwick
发表信息	SOSA 2023 (Symposium on Simplicity in Algorithms), 2023
Review 作者	万字 (241880496)
日期	2026-07-11

目录

1	引言	2
2	基础知识	2
3	这篇文章讲了什么?	2
4	分工说明	3
5	参考文献	3

1 引言

简要介绍本文 Review 的背景、目的和结构安排。

2 基础知识

O 代表上界, Ω 代表下界.

均摊分析是用来分析某一特定操作的开销的分析方法, 比如分析数组插入元素带来的开销。

均摊分析有聚合分析、记账分析、势能分析三种。

聚合分析就是先把所有操作的开销加起来然后求平均。

记账分析是一种简化版的势能分析, 假设某一动作自身消耗为 n , 算的时候假设是 $m+n$, 即留 m 给别人, 最后看 m 是多还是少还是刚好, 调整 m 即可

势能分析类似于中学物理学的势能和动能, 就是说在考虑一个操作的时候不能只看它自己的开销还要关注它对之后操作的开销的影响。

举个例子, 假设一个vector采用超容则乘2复制的方法。那一个超容的插入的开销是 $O(n)$, 但它同时也便利了之后几次插入操作, 因为它们不必再重复扩容和复制的过程了。

这就好比小球沿着非光滑曲面冲上高处, 消耗动能产生摩擦热同时储存重力势能。

堆栈操作是一个很好的均摊分析的例子。

假设一个栈 s 支持三种操作, 开销如下:

push: $O(1)$; pop: $O(1)$; pop_k: $O(\min(s.size(), k))$;

聚合分析:

n 次push: $O(n)$

所有pop: $O(n)$

平均: $O(1)$

记账分析:

每一次push设代价为2, 留1

正好与pop抵消, 故为 $O(1)$

势能分析:

设一个势能函数 $\Phi(s)=s.size()$, 即将元素的数目看作资源

则push资源增加, 开销为2

pop资源减少, 开销为0

故为 $O(1)$

3 这篇文章讲了什么?

一共就讲了两个重点, 一是 $N + O(N^{1/r})$

4 分工说明

本项目所有工作由同一人独立完成。包括：

- 论文选题与精读
- 文献检索与综述
- Review 正文撰写
- 个人反思写作
- 项目管理与版本控制

AI 工具（GitHub Copilot / ChatGPT 等）的使用记录见 `records/ai-usage.md`。

5 参考文献

详见 `references/bibliography.md`。